

稳恒电流

本章主要内容

一.稳恒电流

二.欧姆定律和焦耳定律的微分形式

三.电动势

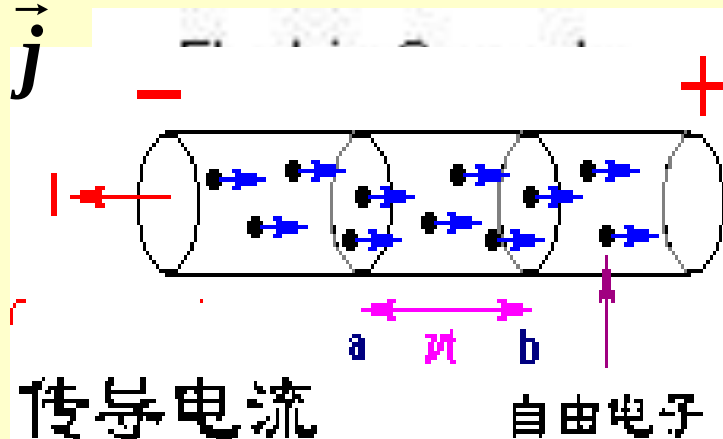
四.电容器的充放电

一. 稳恒电流

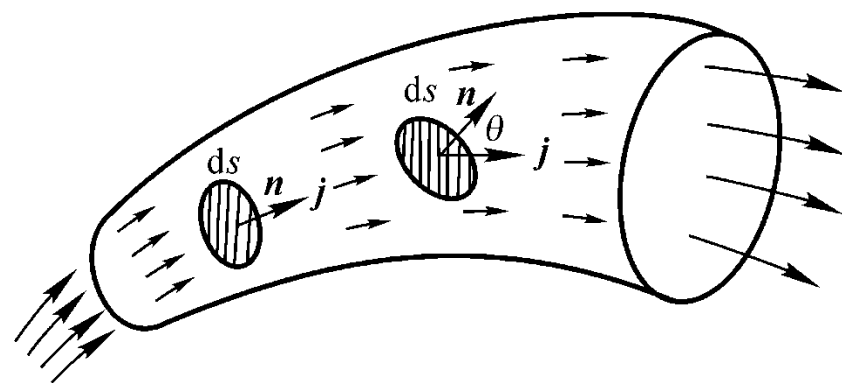
1. 电流强度 I 和电流密度矢量 $\vec{j}$ 的定义:

$$I = \frac{dq}{dt} \quad j = \frac{dI}{dS_{\perp}}$$

$\vec{j}$ 的方向取该点正电荷的运动方向

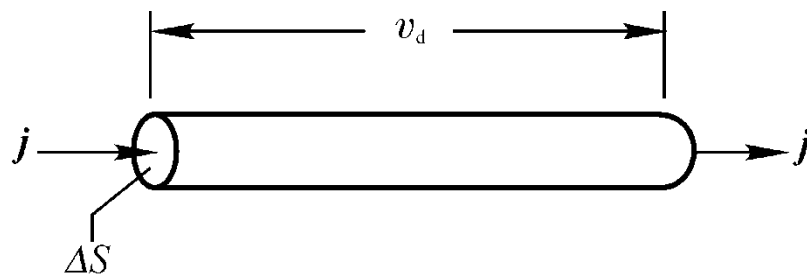


$$dI = j \cdot dS \cos \theta = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$
$$I = \int_S j \cdot dS \cos \theta = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$



$$I = env_d \Delta S \quad \vec{j} = -en\vec{v}_d$$

注意: 电子漂移速度与电场传播速度（电流形成的速度）的区别

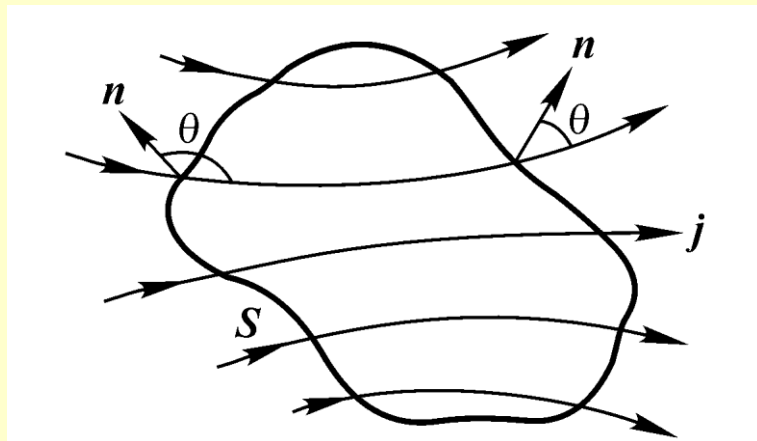


2. 稳恒电流和稳恒电场:

由电荷守恒定律可得

$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$$

——电流连续性方程，即电荷守恒定律的微分形式



* **稳恒电流**: 导体中处处 $\vec{j}$ 不随时间变化，则其电荷密度分布也不随时间变化

• 电流稳恒条件:
$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt} = 0$$

→ 稳恒电路必然是闭合电路

→ 由此电荷产生的电场也不随时间变化——稳恒电场

注意: 稳恒电场和静电场的联系和区别

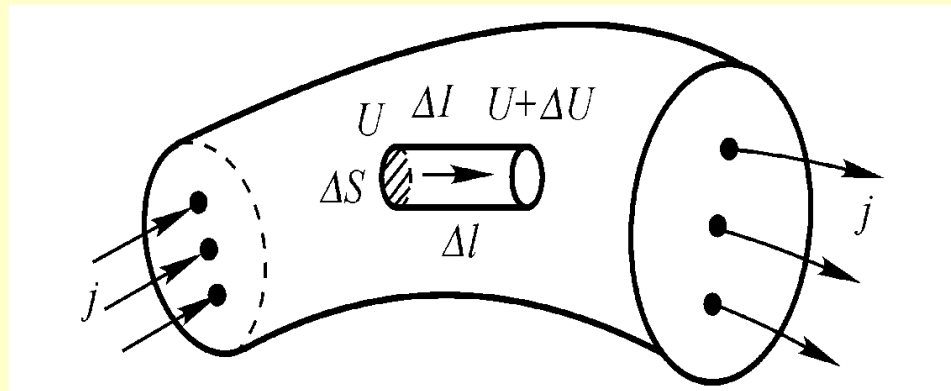
二.欧姆定律和焦耳定律的微分形式

1.欧姆定律的微分表达式

欧姆定律: $I = \frac{U}{R}$

$$\Delta U = E \cdot \Delta \ell = (j \cdot \Delta S) \Delta R$$

$$j = \frac{\Delta \ell}{\Delta R \Delta S} E = \frac{1}{\rho} E = \gamma E$$



矢量形式: $\vec{j} = \gamma \vec{E}$

——欧姆定律的微分表达式

自学P.102 例11.1 (跨步电压)

2.焦耳定律的微分表达式

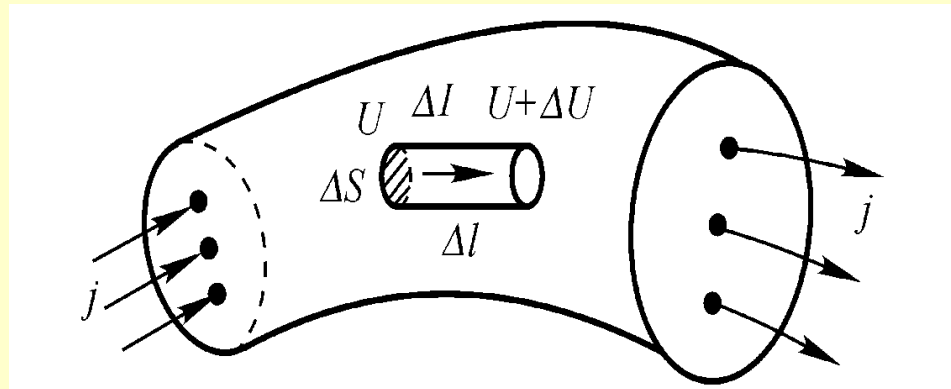
焦耳定律： $P = I^2 R$

$$\Delta P = (\Delta I)^2 \Delta R$$

$$= (j\Delta S)^2 \left(\rho \frac{\Delta l}{\Delta S} \right)$$

$$= \rho j^2 \Delta V$$

$$= \gamma E^2 \Delta V$$



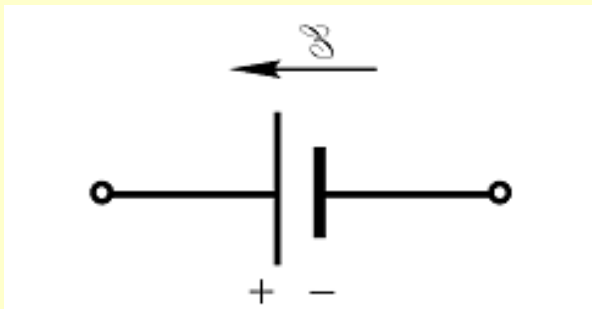
则导体单位体积内的热功率即热功率密度为：

$$w = \frac{\Delta P}{\Delta V} = \gamma E^2$$

——焦耳定律的微分表达式

三.电动势

1.电源的电动势

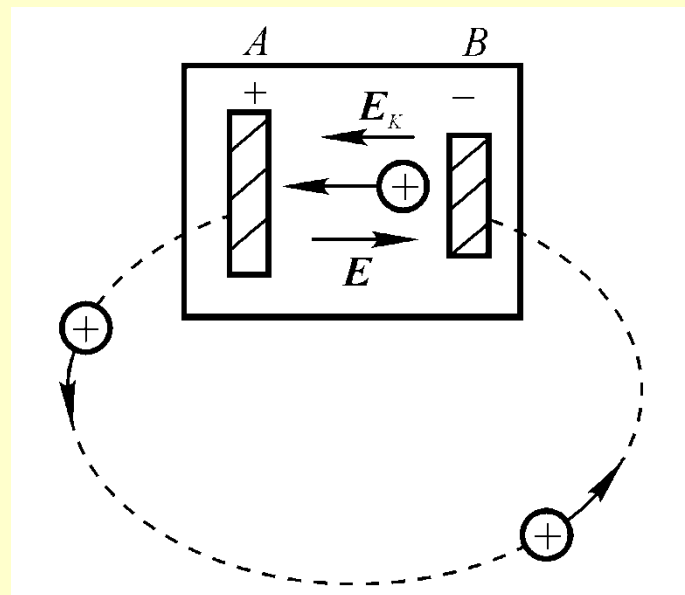


$$\mathcal{E} = \int_{-}^{+} \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{l} = \int_{-}^{+} \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

E_K : 某种非静电场

如果非静电力/场分布在回路的各处，
则回路的总电动势为：

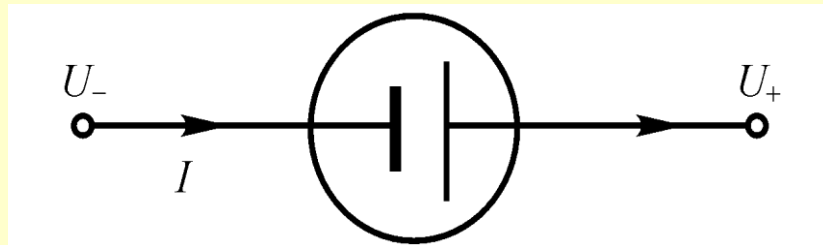
$$\mathcal{E} = \oint \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$



非常类似于
水泵抽水！！

2.(有内阻)电源的路端电压

电源的路端电压是指电源正、负极两端的电势差



忽略电源内阻时，有：

$$U_+ - U_- = \int_+^- \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = -\int_+^- \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \int_-^+ \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \varepsilon \quad \begin{array}{l} \vec{E}_0: \text{电源内} \\ \text{部的静电场} \end{array}$$

内阻不可忽略时，电荷受静电场 $\vec{E}_0$ 和非静电场 $\vec{E}_K$ 的共同作用，电源内的电流分布为：

$$\vec{j} = \gamma(\vec{E}_0 + \vec{E}_K) \quad \vec{E}_0 = \frac{\vec{j}}{\gamma} - \vec{E}_K$$

设电源内部电流密度处处相同，则有：

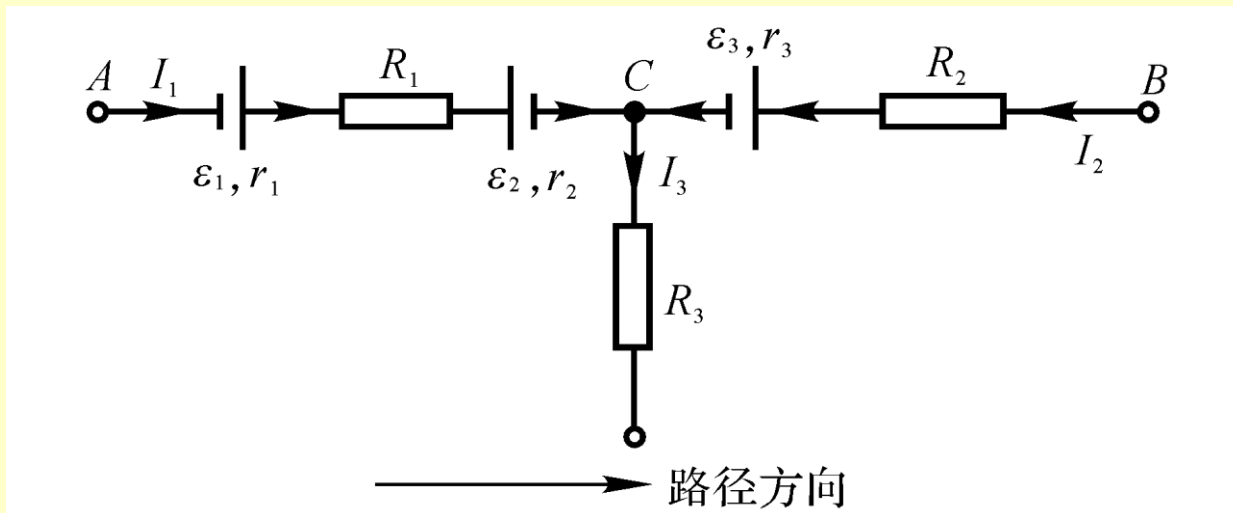
$$U_+ - U_- = \int_+^- \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = -\int_+^- \vec{E}_K \cdot d\vec{l} + \int_+^- \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_-^+ \vec{E}_K \cdot d\vec{l} - \int_-^+ \rho \frac{I}{S} \cdot dl = \varepsilon - Ir$$

$$U_+ - U_- = \varepsilon - Ir$$

r 为电源
的内电阻

3.一段含源电路的欧姆定律



注：电流 I 的方向可任意假设，由结果的正负判断实际的电流方向

一段含源电路AB，两端的电势差为：

$$U_B - U_A = (\varepsilon_1 - I_1 r_1) - I_1 R_1 + (-\varepsilon_2 - I_1 r_2) + (\varepsilon_3 + I_2 r_3) + I_2 R_2$$

更一般的形式为：

$$U_B - U_A = \sum \varepsilon - \sum IR$$

如将上图电路的A、B两端相连，形成闭合回路，有：

$$U_B - U_A = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum \varepsilon - \sum IR = 0$$

自学P.108
例11.2

四.电容器的充电和放电

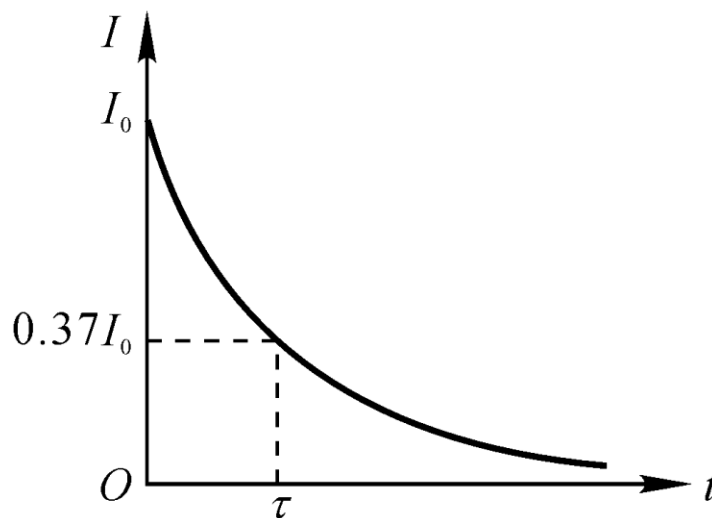
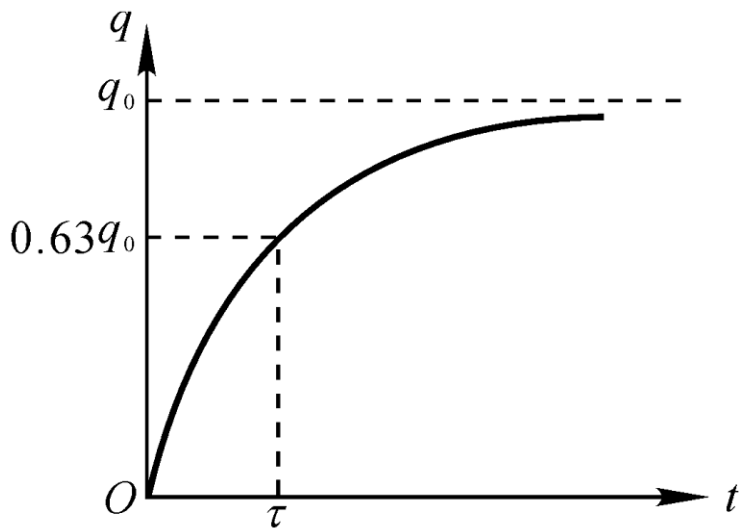
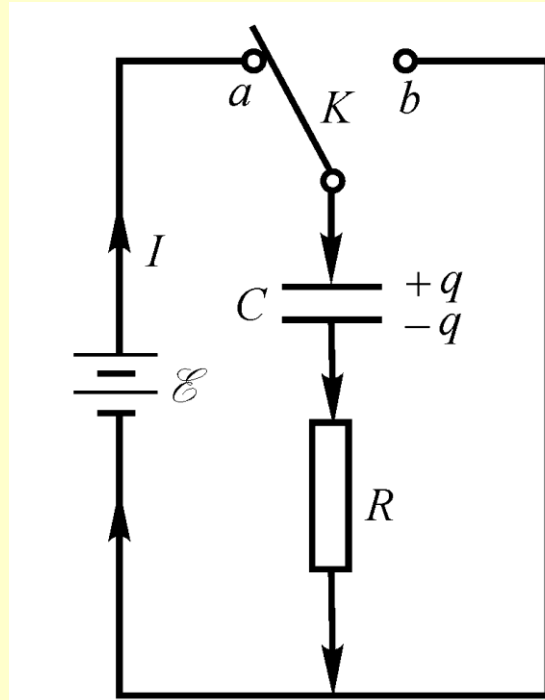
R - C 电路中的电流增长与衰减过程，
对应电容器 C 的电荷量增加与减少

充电 a : $\varepsilon = U + IR$

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} - \varepsilon = 0$$

设初始时刻 $q = 0$ ，可得：

时间常数： $\tau = RC$



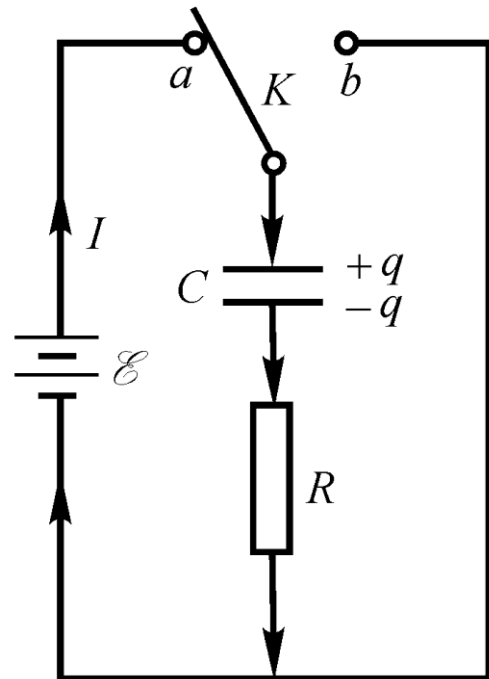
四.电容器的充电和放电

放电 b : $U - IR = 0$

回路电流 I 的方向为顺时针

$$(I = -\frac{dq}{dt})$$

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$



设初始时刻 $q = q_0$, 可得:

时间常数: $\tau = RC$

